UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DA COMPUTAÇÃO

CK0181-2025.2-T01A

AULA 09 - 08/10/2025 - QUARTA-FEIRA

EXERCÍCIO 24: PROVE OU REFUTE: $\forall A\, B\, x$, $(\neg(x \in A \vee x \in B)) \leftrightarrow (x \notin A \wedge x \notin B)$.

RESPOSTA: A AFIRMAÇÃO É VERDADEIRA.

DE FATO, SEJAM A, B E x QUAISQUER; "TQMQ" $(\neg(x \in A \vee x \in B)) \leftrightarrow (x \notin A \wedge x \notin B)$.

PROVEMOS ENTÃO A IDA E A VOLTA:

- **IDA:** SUPONHA QUE $\neg(x \in A \vee x \in B)$; "TQMQ" $x \notin A$ E $x \notin B$. PROVEMOS ENTÃO CADA UMA DELAS:

1. $x \notin A$: SUPONHA, PARA OBTER UMA CONTRADIÇÃO, QUE $x \in A$: LOGO, TEMOS $x \in A \vee x \in B$, UMA CONTRADIÇÃO COM A HIPÓTESE INICIAL. LOGO, POR RAA, $x \notin A$.
2. $x \notin B$: ANÁLOGA, O QUE CONCLUI A IDA.

8 de out. de 2025, 11:40

• VOLTA: SUPONHA QUE $x \notin A$ E $x \notin B$;

"TQMQ" $\neg(x \in A \vee x \in B)$.

DE FATO, PARA OBTER UMA CONTRADIÇÃO, SUPONHA QUE $x \in A$ OU $x \in B$: ANALISEMOS ENTÃO CADA CASO.

1. SUPONHA QUE $x \in A$: LOGO, TEMOS UMA CONTRADIÇÃO COM A HIPÓTESE INICIAL DE QUE $x \notin A$.
2. SUPONHA QUE $x \in B$: ANÁLOGO AO CASO ACIMA.

LOGO, DE $x \in A \vee x \in B$ NÓS CONCLUÍMOS UM ABSURDO. PORTANTO, POR RAA, VALE $\neg(x \in A \vee x \in B)$, CQD.

$\exists x\, P(x)$

SEJA UM x QQ. ● E SUP. QUE $P(x)$.

...

C

LOGO, C.

8 de out. de 2025, 11:41

Exercício 35: Prove ou refute:

$$\forall A, (\nexists x, x \in A) \leftrightarrow (\forall x, x \notin A).$$

Resposta: A afirmação é verdadeira. De fato, seja A um conjunto qualquer; "TQMQ"

$$(\nexists x, x \in A) \leftrightarrow (\forall x, x \notin A).$$

Provemos então a ida e a volta:

· **Ida:** Suponha que $\nexists x, x \in A$; "TQMQ" $\forall x, x \notin A$.

Seja então x um elemento qualquer e, para obter uma contradição, suponha que $x \in A$: Logo, $\exists x, x \in A$, uma contradição com a hipótese inicial (desta ida). Logo, por RAA, $x \notin A$.

Logo, como acima x era qualquer, nós concluímos que $\forall x, x \notin A$, como desejado.

· **Volta:** Suponha que, $\forall x, x \notin A$; "TQMQ" $\nexists x, x \in A$. De fato, para obter uma contradição, suponha que $\exists x, x \in A$.

Seja então x um elemento qualquer tal que $x \in A$. Como $\forall x, x \notin A$, então $x \notin A$, um absurdo!

Logo, se $\exists x, x \in A$, nós concluímos um absurdo. Logo, por RAA, segue $\nexists x, x \in A$, como desejado. $\boxtimes$

8 de out. de 2025, 11:58